

数学基础知识

郑春雄

数学科学系
清华大学

Email: czheng@tsinghua.edu.cn

1 Linear Space

2 Norm

3 Inner Product

4 Matrix Space

Outline

1 Linear Space

2 Norm

3 Inner Product

4 Matrix Space

实数集合

R 上定义两种运算关系: 加法 $+: R \times R \rightarrow R$ 和乘法 $\times: R \times R \rightarrow R$ 满足

- 结合律: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- 特殊元素0: $a + 0 = a$
- 逆元存在: $a + (-a) = 0$
- 交换律: $a + b = b + a$
- 乘法结合律: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- 幺元: $1 \times a = a$
- 除零外乘法逆元存在: $\forall a \neq 0, \exists a^{-1}, a \times a^{-1} = 1$
- 乘法交换率: $a \times b = b \times a$
- 分配律: $(\lambda + \mu) \times a = \lambda \times a + \mu \times a$

对一般的非空集合, 若赋予两种运算满足上述性质, 称为域. 若任意非平凡多项式函数存在根, 称为代数闭域.

实向量空间

记 $R^d = \{x = (x_1, \dots, x_d) | x_k \in R\}$. 定义两种映射关系

$$+ : R^d \times R^d \rightarrow R^d \text{ 和 } * : R \times R^d \rightarrow R^d :$$

$$x = (x_1, \dots, x_d) \in R^d, y = (y_1, \dots, y_d) \in R^d, \mu \in R,$$

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_d + y_d),$$

$$\mu * x = (\mu x_1, \dots, \mu x_d)$$

满足

- $(a + b) + c = a + (b + c)$
- $a + \mathbf{0} = a, \quad \mathbf{0} = (0, \dots, 0)$
- $a + (-a) = \mathbf{0}, \quad -a = (-a_1, \dots, -a_d)$
- $a + b = b + a$
- $(\lambda + \mu) * a = \lambda * a + \mu * a$
- $\lambda * (a + b) = \lambda * a + \lambda * b$
- $(\lambda \mu) * a = \lambda * (\mu * a)$
- $1 * a = a$

线性空间

设 S 是一个集合, P 是一个数域(R 或 C). 定义两种映射关系

$+: S \times S \rightarrow S$ 和 $*: P \times S \rightarrow S$. 若满足

- $(a + b) + c = a + (b + c)$
- $a + 0 = a$
- $a + (-a) = 0$
- $a + b = b + a$
- $(\lambda + \mu) * a = \lambda * a + \mu * a$
- $\lambda * (a + b) = \lambda * a + \lambda * b$
- $(\lambda\mu) * a = \lambda * (\mu * a)$
- $1 * a = a$

则称 (S, P) 构成一个线性空间.

如果对于给定空间(集合)的运算法则和数域是不言自明的, 我们就说 S 是线性空间.

线性空间的例子

- (R^n, R) , (C^n, C) , (C^n, R) , (R^n, C) ?
- 设 $[a, b]$ 是一个有界闭区间. 定义

$$C[a, b] := \{f \mid f \text{ is continuous in } [a, b]\},$$

则 $C[a, b]$ 是一个线性空间.

- 多项式函数空间:

$$P_N := \{p(x) \mid p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_Nx^N, a_i \in R(C)\},$$

$$P := \cup_{N \geq 0} P_N.$$

- N -阶矩阵空间: $R^{N \times N}$.
- 非平凡的例子: (R^+, R) :

$$x \oplus y := xy,$$

$$\mu \otimes x := x^\mu.$$

线性无关

设 (S, P) 是线性空间. $x_i \in S, i = 1, 2, \dots, n$. 如果存在一组数 $a_i \in P, i = 1, 2, \dots, n, \sum_i |a_i| \neq 0$, 满足

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = \mathbf{0} \in S,$$

则称 $\{x_i\}_{i=1}^n$ **线性相关**. 否则, 称为 **线性无关**.

基本性质:

- $\{0\}$ 线性相关;
- 若 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性相关, 则 $\{x_1, \dots, x_n, y\}$ 也线性相关;
- 若 $\{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}\}$ 线性无关, 则 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 也线性无关.

Example

P_N 中元素 $\{1, x, \dots, x^N\}$ 是线性无关的.

Example

$C_{per}[-\pi, \pi]$ 中 $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx\}$ 线性无关.

维度和基

- 设 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 线性无关, 且对 $\forall x \in S$, 有 $\{a_i\}_{i=1}^n$, 使得

$$x = a_1x_1 + a_2x_2 \cdots + a_nx_n,$$

(线性表出), 则称 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 构成空间的一组基. 此空间的维度为 n .

- 简言之, 若任意元素可由 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 唯一线性表出, 称 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 构成空间的一组基.
- 另一方面, 若任意元素可由 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 线性表出, 称 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 构成空间的一个框架(frame).

性质

空间的维度是一个内蕴量, 与基的选择没有关系.

P_N . $\{1, x, \dots, x^N\}$ 构成一组基. $\dim P_N = N + 1$.

$C[a, b]$. $\forall N$, $\{1, x, \dots, x^N\}$ 是线性无关的. $\dim C[a, b] = +\infty$.

Outline

1 Linear Space

2 Norm

3 Inner Product

4 Matrix Space

距离空间

设 M 是一个集合, $d: M \times M \rightarrow R$ 是一个映射, 满足

- $d(x, y) \geq 0$, $d(x, y) = 0 \leftrightarrow x = y$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$ (三角不等式)

则称 (M, d) 构成一个距离空间. d 为距离函数.

完备性

设 (M, d) 是一距离空间. 称 $\{x_n\}$ 是一Cauchy序列, 意指 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 满足

$$d(x_n, x_{n+p}) < \epsilon, \forall p \in \mathbb{N}, \forall n > N.$$

完备性意指对任意的Cauchy序列 $\{x_n\}$, 存在 $x \in M$, 满足

$$d(x_n, x) \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty.$$

实数集 $(R, d(a, b) = |a - b|)$ 是完备的(实数公理).

距离空间的完备化

- 设 (M, d) 为一距离空间.
- 引入

$$\tilde{M} = \{ \text{Cauchy } \tilde{x} = \{x_n\} | x_n \in M \}.$$

- 引入等价关系 $\sim$:

$$\tilde{x} \sim \tilde{y} \iff \lim_n d(x_n, y_n) = 0.$$

- $\hat{M} = \tilde{M} / \sim$ 是完备的距离空间, 其距离函数定义为

$$\hat{d}([\tilde{x}], [\tilde{y}]) = \lim_n d(x_n, y_n).$$

- M 到 $\hat{M}$ 的嵌入映射 i 为

$$i(a) = [\{a, a, \cdots\}].$$

范数和赋范空间

设 $\|\cdot\|: S \rightarrow R$ 是一个映射, 满足

- $\|f\| \geq 0, \forall f \in S. \|f\| = 0 \leftrightarrow f = 0$
- $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$
- $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$

则称 $(S, \|\cdot\|)$ 构成一个赋范空间.

赋范空间是距离空间

定义

$$d(f, g) = \|f - g\|$$

完备的赋范空间称为Banach空间, 或B空间.

记

$$x = (x_1, \dots, x_n)^T.$$

- 无穷范数(∞ -范数)

$$\|x\|_{\infty} := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

- 1-范数

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|$$

- 2-norm, 欧氏范数

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

$C[a, b]$ (有界闭区间)的范数

- 无穷范数

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

- 1-范数

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$$

- 2-范数

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 dx}$$

范数的等价性

设 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是线性空间 S 上的两个范数. 如果存在两个正数 C_1 和 C_2 , 满足

$$C_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq C_2\|x\|_\alpha, \quad \forall x \in S.$$

则称 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 等价. 称 $\|\cdot\|_\alpha$ **强于** $\|\cdot\|_\beta$, 如果正数 C , 满足

$$\|x\|_\beta \leq C\|x\|_\alpha, \quad \forall x \in S.$$

定理

有限维线性空间中的任意两个范数都是等价的.

$C[a, b]$ 的三个范数: ∞ -, 1 -, 2 -范数

任两个不等价. 实际上, $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ 是完备的, 而 $(C[a, b], \|\cdot\|_1)$ 和 $(C[a, b], \|\cdot\|_2)$ 不是.

Example

$\mathbb{R}$ 是完备的.

Example

任意有限维赋范线性空间都是完备的.

Outline

1 Linear Space

2 Norm

3 Inner Product

4 Matrix Space

内积

设 (S, P) 是一个线性空间. 内积是一个映射 $S \times S \rightarrow P$, 满足

- $(x, x) \geq 0$. $(x, x) = 0 \leftrightarrow x = 0$;
- $(x, y) = \overline{(y, x)}$;
- $(ax + by, z) = a(x, z) + b(y, z)$.

x 与 y 称为是正交的, 若 $(x, y) = 0$.

诱导范数

定义

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

则 $(S, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间. 称该范数为内积诱导的范数.

- $(\mathbb{R}^n, (\cdot, \cdot))$. 内积定义为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

- $(R^n, (\cdot, \cdot))$. 内积定义为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

- 考虑 $(C[a, b], R)$. 定义

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

内积实例

- $(R^n, (\cdot, \cdot))$. 内积定义为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

- 考虑 $(C[a, b], R)$. 定义

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

- 对于 $(C[a, b], C)$, 定义

$$(f, g) = \int_a^b f(x)\bar{g}(x)dx.$$

内积空间线性无关判定方法

设 S 是一个内积空间. $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$ 是线性无关的, 当且仅当 下面的Gramm矩阵是满秩矩阵

$$G_n = \begin{pmatrix} (x_1, x_1) & (x_1, x_2) & \cdots & (x_1, x_n) \\ (x_2, x_1) & (x_2, x_2) & \cdots & (x_2, x_n) \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ (x_n, x_1) & (x_n, x_2) & \cdots & (x_n, x_n) \end{pmatrix},$$

也就是说, $\det G_n \neq 0$.

坐标的计算

设 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是内积空间 S 的一组基. 则对任意 $x \in S$, 存在唯一的一组数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足

$$x = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n.$$

如何计算 $a_1, a_2, \dots, a_n$?

坐标的计算

设 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是内积空间 S 的一组基. 则对任意 $x \in S$, 存在唯一的一组数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足

$$x = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n.$$

如何计算 $a_1, a_2, \dots, a_n$?

两边分别与 x_i 做内积

$$(x, x_i) = a_1(x_1, x_i) + a_2(x_2, x_i) + \dots + a_n(x_n, x_i).$$

即

$$((x, x_1), (x, x_2), \dots, (x, x_n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n)G_n$$

若 $(x_i, x_j) = 0, \forall i \neq j$, 则

$$a_i = \frac{(x, x_i)}{(x_i, x_i)}.$$

Schmidt正交化

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性无关的. 定义

$$y_i = x_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{(x_i, y_j)}{(y_j, y_j)} y_j.$$

则

$$\Phi_k = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_k\} = \text{span}\{y_1, y_2, \dots, y_k\}, \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

此外,

$$(y_i, y_j) = 0, i \neq j.$$

性质

$$\Phi_{k-1} \subset \Phi_k, y_k \perp \Phi_{k-1}.$$

设 $\rho(x) \in C(a, b)$ 是一个几乎处处为正的函数. 假定

$$\int_a^b \rho(x) dx < +\infty.$$

在 $C[a, b]$ 中, 定义

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx.$$

则 $(\cdot, \cdot)$ 是一个内积.

设 $\rho(x) \in C(a, b)$ 是一个几乎处处为正的函数. 假定

$$\int_a^b \rho(x) dx < +\infty.$$

在 $C[a, b]$ 中, 定义

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx.$$

则 $(\cdot, \cdot)$ 是一个内积.

Example

- $\rho(x) = 1$. $[a, b] = [-1, 1]$.
- $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. $[a, b] = [-1, 1]$.

正交多项式

已知 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 是线性无关的. 考虑 $C[a, b]$ 上的带权内积.
Schmidt正交化得到 一组多项式函数

$$\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x).$$

显然: $\varphi_i(x)$ 的度数正好是 i .

$\{\varphi_i\}$ 称为**正交多项式**(与特定的权函数相关).

正交多项式

已知 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 是线性无关的. 考虑 $C[a, b]$ 上的带权内积.
Schmidt正交化得到一组多项式函数

$$\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x).$$

显然: $\varphi_i(x)$ 的度数正好是 i .

$\{\varphi_i\}$ 称为**正交多项式**(与特定的权函数相关).

基本性质

- $\deg \varphi_i = i$;
- $(\varphi_i, \varphi_j) = 0, \forall i \neq j$;
- φ_n 为实系数多项式;
- φ_n 在开区间 (a, b) 内恰有 n 个实单根.

Legendre多项式

权函数 $\rho = 1$. 区间 $[a, b] = [-1, 1]$.

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \{(x^2 - 1)^n\}$$

- 首项系数: $\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$
- $(P_n, P_m) = 0, n \neq m.$

$$(P_n, P_n) = \frac{2}{2n+1}.$$

- 递归关系

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

- $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$

Chebyshev 多项式

权函数 $\rho = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. 区间 $[a, b] = [-1, 1]$.

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

- $(T_0, T_0) = \pi$. $(T_n, T_n) = \frac{\pi}{2}$, $n \geq 1$
- $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$
- $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$
- T_n 的 n 个实单根为 $x_k = \cos \frac{2k-1}{2n}\pi$, $k = 1, 2, \dots, n$
- T_n 有 $n+1$ 个极值点 $y_k = \cos \frac{k}{n}\pi$, $k = 0, 1, \dots, n$
- 首项系数为 2^{n-1}
- 当 $|x| \geq 1$ 时

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[\left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^n + \left(x - \sqrt{x^2 - 1} \right)^n \right]$$

Outline

1 Linear Space

2 Norm

3 Inner Product

4 Matrix Space

矩阵范数

- 矩阵空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是一个线性空间;
- 矩阵空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 有乘法运算

$$(a_{ij})(b_{ij}) = (c_{ij}), \quad c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj};$$

- 矩阵空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是一个代数

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$(A + B)C = AC + BC$$

$$(aA)(bB) = (ab)(AB);$$

- 矩阵空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是结合代数

$$A(BC) = (AB)C;$$

- 矩阵空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的"向量范数" $\|\cdot\|$ 若满足

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|,$$

则称该"向量范数"为一**矩阵范数**.

Frobenius范数

设 $A = (a_{ij})$ 为一 $n \times n$ 的矩阵. 定义

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

注意 $\|I\|_F = \sqrt{n}$.

Frobenius范数

设 $A = (a_{ij})$ 为一 $n \times n$ 的矩阵. 定义

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

注意 $\|I\|_F = \sqrt{n}$.

Proof.

$$\begin{aligned}\|AB\|_F &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right)} \\ &= \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right)} = \|A\|_F \|B\|_F\end{aligned}$$



矩阵范数与向量范数的相容性

设 $\|\cdot\|_V$ 是一向量范数, $\|\cdot\|_M$ 是一矩阵范数. 称它们**相容**若

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V, \quad \forall A \in \mathbb{P}^{n \times n}, \quad \forall x \in \mathbb{P}^n.$$

简单起见, 在不引起混淆的情况下略去下标.

矩阵范数与向量范数的相容性

设 $\|\cdot\|_V$ 是一向量范数, $\|\cdot\|_M$ 是一矩阵范数. 称它们**相容**若

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V, \quad \forall A \in \mathbb{P}^{n \times n}, \quad \forall x \in \mathbb{P}^n.$$

简单起见, 在不引起混淆的情况下略去下标.

Example

Frobenius范数 $\|\cdot\|_F$ 与向量2-范数 $\|\cdot\|_2$ 相容.

矩阵范数与向量范数的相容性

设 $\|\cdot\|_V$ 是一向量范数, $\|\cdot\|_M$ 是一矩阵范数. 称它们**相容**若

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V, \quad \forall A \in \mathbb{P}^{n \times n}, \quad \forall x \in \mathbb{P}^n.$$

简单起见, 在不引起混淆的情况下略去下标.

Example

Frobenius范数 $\|\cdot\|_F$ 与向量2-范数 $\|\cdot\|_2$ 相容.

Proof.

$$\|Ax\|_2 = \sqrt{\sum_i \left| \sum_j a_{ij} x_j \right|^2} \leq \sqrt{\sum_i \left(\sum_j |a_{ij}|^2 \sum_j |x_j|^2 \right)} = \|A\|_F \|x\|_2$$



矩阵范数与向量范数的相容性

设 $\|\cdot\|_V$ 是一向量范数, $\|\cdot\|_M$ 是一矩阵范数. 称它们**相容**若

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V, \forall A \in \mathbb{P}^{n \times n}, \forall x \in \mathbb{P}^n.$$

简单起见, 在不引起混淆的情况下略去下标.

Example

Frobenius范数 $\|\cdot\|_F$ 与向量2-范数 $\|\cdot\|_2$ 相容.

Any other?

算子范数

设 $\|\cdot\|$ 是一向量范数. 给定 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义如下的映射

$$N(A) := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

因而存在非零向量 x_0 满足 $\|Ax_0\|/\|x_0\| = N(A)$.

算子范数

设 $\|\cdot\|$ 是一向量范数. 给定 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义如下的映射

$$N(A) := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

因而存在非零向量 x_0 满足 $\|Ax_0\|/\|x_0\| = N(A)$.

Theorem

$N(\cdot)$ 是一个矩阵范数.

算子范数

设 $\|\cdot\|$ 是一向量范数. 给定 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义如下的映射

$$N(A) := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

因而存在非零向量 x_0 满足 $\|Ax_0\|/\|x_0\| = N(A)$.

Theorem

$N(\cdot)$ 是一个矩阵范数.

Proof.

- 若 $N(A) = 0$, 则 $Ax = 0, \forall x$. 于是 $A = 0$.

-

$$N(AB) = \sup_{x \neq 0} \frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{N(A)\|Bx\|}{\|x\|} = N(A)N(B)$$



算子范数

设 $\|\cdot\|$ 是一向量范数. 给定 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义如下的映射

$$N(A) := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

因而存在非零向量 x_0 满足 $\|Ax_0\|/\|x_0\| = N(A)$.

Theorem

$N(\cdot)$ 是一个矩阵范数.

注意

$$\|I\| = 1$$

几个算子范数

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)}.$$

谱半径 $\rho(A)$ 和矩阵范数的关系

Theorem

对任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 有

$$\rho(A) \leq \|A\|.$$

谱半径 $\rho(A)$ 和矩阵范数的关系

Theorem

对任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 有

$$\rho(A) \leq \|A\|.$$

Proof.

假定 $Ax = \lambda x$, 其中 $x \neq 0$ 并且 $|\lambda| = \rho(A)$. 则

$$Axx' = \lambda xx' \leftrightarrow |\lambda| \cdot \|xx'\| = \|Axx'\| \leq \|A\| \|xx'\|,$$

于是

$$\|A\| \geq |\lambda| = \rho(A).$$



谱半径 $\rho(A)$ 和矩阵范数的关系

Theorem

对任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 和 $\forall \epsilon > 0$, 存在算子范数 $\|\cdot\|$ 满足

$$\|A\| \leq \rho(A) + \epsilon$$

谱半径 $\rho(A)$ 和矩阵范数的关系

Theorem

对任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 和 $\forall \epsilon > 0$, 存在算子范数 $\|\cdot\|$ 满足

$$\|A\| \leq \rho(A) + \epsilon$$

Proof.

设 P 将 A 相似变换为Jordan型, i.e.,

$$PAP^{-1} = J = \text{diag}[J_1, J_2, \dots, J_s]$$

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & \ddots & \lambda_i \end{bmatrix}$$

令 $D_\epsilon = \text{diag}(1, \epsilon, \dots, \epsilon^{n-1})$. 则 $\hat{J} = D_\epsilon^{-1} J D_\epsilon = \text{diag}[\hat{J}_1, \dots, \hat{J}_s]$

谱半径 $\rho(A)$ 和矩阵范数的关系

其中

$$\hat{J}_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & \epsilon & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \epsilon \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$$

则 $\|\hat{J}\|_{\infty} = \|D_{\epsilon}^{-1}PAP^{-1}D_{\epsilon}\|_{\infty} \leq \rho(A) + \epsilon$.

谱半径 $\rho(A)$ 和矩阵范数的关系

其中

$$\hat{J}_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & \epsilon & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \epsilon \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$$

则 $\|\hat{J}\|_\infty = \|D_\epsilon^{-1}PAP^{-1}D_\epsilon\|_\infty \leq \rho(A) + \epsilon$.

Lemma

设 $\|\cdot\|_\alpha$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中的向量范数. $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 非奇异. 则 $x \mapsto \|Px\|_\alpha$ 定义了另一个向量范数. 记为 $\|x\|_{P,\alpha} = \|Px\|_\alpha$. 诱导的算子范数为 $\|\cdot\|_{P,\alpha}$

$$\|A\|_{P,\alpha} = \|PAP^{-1}\|_\alpha.$$

谱半径 $\rho(A)$ 和矩阵范数的关系

其中

$$\hat{J}_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & \epsilon & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \epsilon \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$$

则 $\|\hat{J}\|_\infty = \|D_\epsilon^{-1} P A P^{-1} D_\epsilon\|_\infty \leq \rho(A) + \epsilon$.

Remark

若对任意满足 $|\lambda| = \rho(A)$ 的 λ , 对应的若当块是对角的, 则存在一个算子范数满足

$$\|A\| = \rho(A).$$

给定 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 设 $\|B\| < 1$. 则 $I + B$ 非奇异且

$$\|(I + B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}.$$

给定 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 设 $\|B\| < 1$. 则 $I + B$ 非奇异且

$$\|(I + B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}.$$

Proof.

- $I + B$ 一定是非奇异的. 若否, 有 $\rho(B) \geq 1$. 但 $\rho(B) \leq \|B\|$.
- 记 $D = (I + B)^{-1}$. 由于

$$(I + B)D = I \iff D = I - BD \implies \|D\| \leq 1 + \|B\| \cdot \|D\|$$

则

$$\|D\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}.$$



设 $A, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$. A 非奇异. 如果

$$\|C - A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|},$$

则 C 也非奇异. 而且,

$$\|C^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\|\|C - A\|}.$$